

DU 2.2.

$$\mathbb{R}^2, \langle \cdot, \cdot \rangle : \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v}$$

chceme dok. že báze $B = (\vec{v}, \vec{w})$ l. že $\vec{v} \cdot \vec{w} = 0$ & $\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle = 0$
pro danou křivkovou matici $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$

Začneme s kanonickou bází $\vec{e}_1, \vec{e}_2$
vím že $\vec{e}_1 \perp \vec{e}_2$; $\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2 = 0$

Rotace je zobrazení zachovávající délky a úhly.
Čiže křivková rotace o úhel α bude splňovat
část podmínek.

Označím si $\vec{v}$ jako rotaci $\vec{e}_1$ o α
 $\vec{w}$ jako rotaci $\vec{e}_2$ o α

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$$

$$\vec{w} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$$

a upravíme:

$$\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle = (\cos \alpha \ \sin \alpha) A \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$$

$$= -a \sin \alpha \cos \alpha - b \sin^2 \alpha + b \cos^2 \alpha + c \sin \alpha \cos \alpha$$

$$= (c-a) \sin \alpha \cos \alpha + b (\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha)$$

použijeme vzorečky pro $\sin$ a $\cos$

$$= \frac{(c-a)}{2} \sin 2\alpha + b \cos 2\alpha$$

chceme aby na tento výraz rovnal 0

tedy chceme aby:

$$\frac{c-a}{2} \sin 2\alpha = -b \cos 2\alpha$$

máme řešení α
pro $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$

$$\Rightarrow \frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = \frac{-b}{\frac{c-a}{2}} = \frac{2b}{a-c}$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2b}{a-c}$$

vím že $\tan x$ nemá řešení l. pro $k \cdot \frac{\pi}{2}$ $k \in \mathbb{Z}$

ale $a, b, c \in \mathbb{R}$

tedy pro libovolné a, b, c bude mít $\tan 2\alpha$
řešení a tedy můžeme α takové že
protačením kanonické báze $\mathbb{R}^2$ bude splňovat
vzhledem k obou skalárním násobkům,
co dokazuje existenci báze B .